Haussohou Daniel Edi

edidatasolutioneds@gmail.com

Profil

Psychométricien, docteur en statistique appliquée et méthodes de recherche, spécialiste des évaluations éducatives à grande échelle et des examens de certification professionnelle à enjeu élevé. Expertise en modèles de Rasch (dont Rasch multifacettes), théorie de réponse aux items (TRI), théorie classique des tests, étalonnage des items, notation, équivalence des formes (equating), mise à l'échelle, fonctionnement différentiel des items (DIF), fidélité et validité. Programmeur avancé en SAS et R. Cofondateur de Kheenoukh Education, programme d'évaluation des acquis en mathématiques au collège aligné sur les programmes ivoiriens, et auteur de plusieurs ouvrages sur l'évaluation, la mesure et l'éducation en Côte d'Ivoire.

Compétences

- Psychométrie : modèles de Rasch, Rasch multifacettes, TRI, théorie classique, tests adaptatifs (CAT, MST), equating, mise à l'échelle, échelles verticales, DIF, fidélité, validité
- Programmation : SAS, R
- Logiciels : IRTPRO, Winsteps, FACETS, STUIRT, POLYCSEM
- Évaluation : banques d'items, spécifications de tests, construction des épreuves, étalonnage, notation, rapports de résultats, contrôle qualité, rapports techniques
- Logiciels libres : auteur et mainteneur de six packages R de psychométrie publiés sur le CRAN (decisionfacets, retestR, coldstart, driftwatch, throughyear, transDIF) en octobre 2026 ; la version 0.2.0 étend decisionfacets aux examens oraux notés par un examinateur par cas sur une échelle de 0 à 100, ajoute à transDIF un rapport de sensibilité à la liaison des échelles et corrige le contrôle des familles d'items de coldstart ; portfolio : edidatasolutions.github.io
- Langues : français (langue maternelle), anglais (courant, usage professionnel)

Expérience professionnelle

Psychométricien, organisme national de certification en spécialité médicale, États-Unis *depuis 10/2026*

- Analyses psychométriques pour la conception, l'administration, la notation et la publication des résultats des examens de certification de l'organisme : analyse d'items, equating, appui à la définition des seuils et revue post-administration.
- Contrôle qualité, validation des données et documentation technique des données d'examens, d'enquêtes et de recherche.
- Préparation de tableaux, de visualisations et de synthèses pour les comités et le conseil d'administration.
- Appui aux rédacteurs d'items, aux examinateurs oraux et aux comités ; collaboration avec les équipes de données et les prestataires.
- Contribution à la recherche sur les examens et les enquêtes, et à l'automatisation de procédures d'analyse reproductibles.

Cofondateur, Kheenoukh Education (Côte d'Ivoire) *depuis 2025*

- Constitution d'une banque de 1 432 questions à choix multiples en mathématiques, de la 6ème à la 3ème, vérifiées une à une avec les programmes éducatifs officiels et documentées (niveau DOK, notion évaluée, justification, difficulté de Rasch a priori).
- Conception des spécifications de 43 épreuves (3 diagnostiques, 36 formatives, 4 sommatives) reliées par des items d'ancrage, d'une échelle verticale provisoire fondée sur le modèle de Rasch (160–350) et de quatre niveaux de réussite.
- Direction de la conception et du déploiement d'une plateforme web mobile qui administre les évaluations et produit des rapports automatiques pour l'élève, les parents et l'établissement, en vue d'un pilote gratuit à Abidjan en 2027-2028.

Psychométricien, Département de l'Instruction publique de Caroline du Nord (NCDPI), États-Unis *09/2024–09/2026*

- Responsable des analyses psychométriques opérationnelles des évaluations de fin d'année et de fin de cours de l'État (EOG/EOC) en anglais et en mathématiques : 100 % des vérifications de scores, analyses d'items et rapports techniques réalisés à chaque session ; évalué « Exceeds Expectations » deux années de suite.
- Étalonnage des items (TRI et théorie classique) avec IRTPRO et Winsteps, mise à l'échelle, equating, analyses DIF, études de fidélité et de validité.
- Optimisation des programmes SAS d'analyse d'items et de construction des formes ; référent interne de l'équipe pour la programmation SAS.
- Collaboration avec l'équipe de recherche psychométrique de l'Université de Caroline du Nord à Greensboro (Dr Kyung Yong Kim) sur le contrôle qualité des scores par domaine ; internalisation réussie de cette analyse.
- Recherches sur la reprise des tests et la dérive des items ayant directement éclairé la politique d'évaluation de l'État ; présentations au comité consultatif technique et lors de webinaires organisés par le cabinet du Superintendent.

- Construction de nouvelles formes de tests intermédiaires et sommatifs, livrées avant les échéances.

Psychométricien (contrat), organisme national de certification en spécialité médicale *04/2026–06/2026*

- Analyse et notation des sessions de mars et mai 2026 de l'examen de certification, auprès du psychométricien principal : equating, analyse d'items, contrôle qualité et rapports au conseil d'administration.
- Proposition de communication soumise au NCME 2027, « Evaluating Connectivity Strategies in Many Facet Rasch Models », coauteur avec le psychométricien principal.

Chercheur associé (Associate Research Scientist), Pearson, États-Unis *12/2022–09/2024*

- Estimation et étalonnage des paramètres d'items (TRI et théorie classique) et maintenance de banques d'items pour des programmes d'évaluation d'États américains.
- Equating, liaison, mise à l'échelle, DIF, études de fidélité et de validité ; documentation technique et études de simulation.

Stagiaire en psychométrie et recherche, Edmentum *06/2022–12/2022*

- Analyses d'items, étalonnage et construction de formes, en lien avec les équipes contenu et produit.

Stagiaire en psychométrie et recherche, National Board of Chiropractic Examiners (NBCE) *06/2021–08/2021*

- Notation d'examens cliniques objectifs structurés (ECOS) et d'épreuves écrites, avec analyse des effets correcteurs.

Formation

Ph.D. (doctorat), statistique appliquée et méthodes de recherche – University of Northern Colorado

Thèse : effets des correcteurs sur la cohérence et l'exactitude des décisions dans le cadre du modèle de Rasch multifacettes.

M.S. (master), statistique – University of New Mexico

B.S. (licence), génie pétrolier, mineure en mathématiques – University of Louisiana at Lafayette

Ouvrages

- Sauver l'école ivoirienne : diagnostic d'un système en crise et feuille de route pour une éducation qui réussit à chaque enfant (vol. 1, édition révisée).
- Les défis de la compétence : pour une précision psychométrique dans l'éducation ivoirienne (vol. 2).
- Ce que je n'ai pas appris à l'école : 13 leçons pour la jeunesse ivoirienne qui veut aller plus loin.
- À paraître (oct.–déc. 2026) : On ne me la fait pas ! ; Mesurer l'invisible ; Décrocher son score ; Publier en anglais quand on pense en français ; Hello, Kofi ! ; Certifier pour de vrai (vol. 3).

Communications scientifiques (sélection)

- Asare, E. & Edi, D. Impact of Item Drift on Pre-Equated Scores: A Rasch-Based Investigation (NCME 2026)
- Asare, E., & Edi, D. (2025). School Characteristics and Socio-Economic Status in States with High- vs Low-Performing Students (NCME 2025)
- Edi, D., & Himelfarb, I. Impact of Rater Effects on Examinee Ability in Objective Structured Clinical Examinations (IMPS 2023)
- Edi, D. & Powers, S. Impact of Item Parameter Drift on Ability Estimates in Computerized Adaptive Testing (NCME 2023)
- Edi, D. (2023). Impact of Rater Effects on Classification Consistency and Accuracy in Performance-Based Assessments (NCME 2023)
- Propositions soumises au NCME 2027 (en cours d'évaluation) : connectivité dans les modèles de Rasch multifacettes ; échec d'un equating d'examen de certification ; décomposition de la tendance NAEP post-pandémie ; paradoxe de Simpson dans les classements de redevabilité.

Engagements

- Évaluateur de propositions, National Council on Measurement in Education (NCME), depuis 2025
- Évaluateur (relecteur), Applied Psychological Measurement, depuis 2026
- Fondateur d'Agora Scientifique (agorascientifique.org), plateforme gratuite pour les chercheurs et étudiants ivoiriens